

SYSTÈME INTELLIGENT DE GESTION DES ÉTUDIANTS PAR RECONNAISSANCE FACIALE

Idée générale

Un système qui automatise la **présence, la sécurité et l'accès** sur un campus universitaire grâce à la **reconnaissance faciale et aux objets connectés (IoT)**.

Objectifs principaux

- Automatiser la présence des étudiants (sans signature)
- Contrôler l'accès aux salles, laboratoires, dortoirs
- Gérer les statistiques de ponctualité, absences, et comportements
- Sécuriser le campus (accès uniquement autorisé)

Composante IA

- **Reconnaissance faciale** : identification de l'étudiant via caméra (OpenCV, DeepFace ou FaceNet)
- **Détection d'émotions / fatigue** : pour surveiller la concentration ou la fatigue en classe
- **Système de prédiction** : IA qui analyse la ponctualité et détecte les étudiants à risque d'absence

Composante IoT

- **ESP32-CAM** pour capturer le visage à l'entrée
- **Servo-moteur ou relais** pour ouvrir la porte si visage reconnu
- **Capteurs PIR** (mouvement), **RFID** (badge étudiant)
- **Écran OLED / LCD** pour afficher le nom de l'étudiant
- **Connexion Wi-Fi** vers serveur central FastAPI

Base de données

- MongoDB (étudiants, visages encodés, historique)

- Cloudinary (stockage d'images)
- Dashboard d'administration (professeur / surveillant)

Interface Web

- Application web (FastAPI + Bootstrap / css)
- Tableau de bord :
 - Liste des étudiants présents
 - Statistiques de présence
 - Alertes d'absence répétée
 - Gestion des utilisateurs (ajout de nouveaux visages)

Fonctionnalités supplémentaires

- Notification automatique sur mobile (ex. : parent informé d'absence)
 - Historique de présence en PDF
 - Mode hors-ligne (ESP32 sauvegarde temporairement)
-

SYSTÈME DE SÉCURITÉ FRONTALIÈRE ET AÉROPORTUAIRE BASÉ SUR LA RECONNAISSANCE FACIALE (SMART BORDER & AIRPORT AI)

Idée générale

Un système de **contrôle d'identité intelligent** utilisant la reconnaissance faciale et les capteurs IoT pour renforcer la sécurité aux frontières et aéroports.

Objectifs

- Identifier automatiquement les passagers
- Comparer leur visage avec la base de données (passeport, visa)
- Détecter les visages suspects ou interdits
- Contrôler les barrières / portes automatiquement

Composante IA

- **Reconnaissance faciale en temps réel** (OpenCV, Facereconition)
- **Détection d'anomalies comportementales** (IA vidéo : mouvement suspect)
- **Appariement automatique avec photo de passeport**
- **IA anti-fraude** (détecter photo imprimée, vidéo deepfake)

Composante IoT

- **Caméras IP / ESP32-CAM** sur chaque point de contrôle
- **Lecteur de passeport / carte RFID**
- **Servo-moteur** pour barrière automatique
- **Écran LCD** pour affichage des infos passager
- **Capteurs de présence / métal / bagage**

Base de données

- MongoDB / PostgreSQL (identité, visa, visage encodé)
- Cloudinary ou serveur local pour vidéos

- API connectée aux registres nationaux / internationaux

Interface Web Sécurisée

- Dashboard pour agents :
 - Liste des passagers récents
 - Statut : autorisé / refusé / en vérification
 - Historique vidéo
 - Gestion utilisateurs et zones

Fonctionnalités supplémentaires

- Alerte automatique (mail/SMS) si visage suspect détecté
- Connexion au système national d'immigration
- Enregistrement des horaires d'entrée/sortie
- Journal d'activité avec logs cryptés